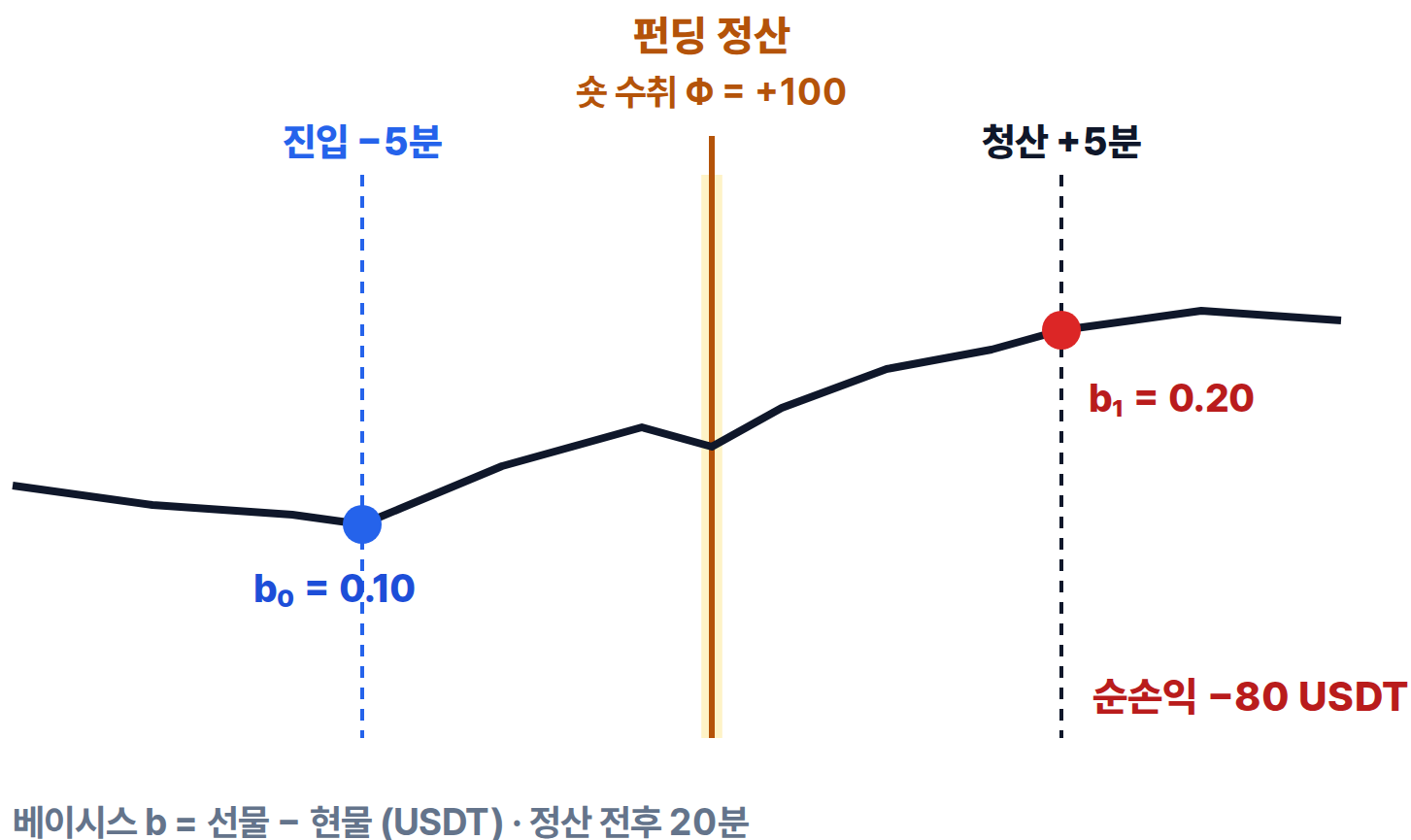


펀딩 시점의 베이스스 거래

현물 매수 + 무기한선물 매도로 방향을 지우고,
정산 전후 수 분 동안 펀딩과 베이스스 변화를 함께 거래합니다.

현물 롱 · 선형 perp 숏 · 가상 예시

가상 예시



01 G4는 무엇인가

예정된 펀딩 지급은 전체 손익의 한 항목일 뿐입니다. 펀딩을 받아도 그 사이 베이스가 벌어지고 비용이 붙으면 손실입니다.

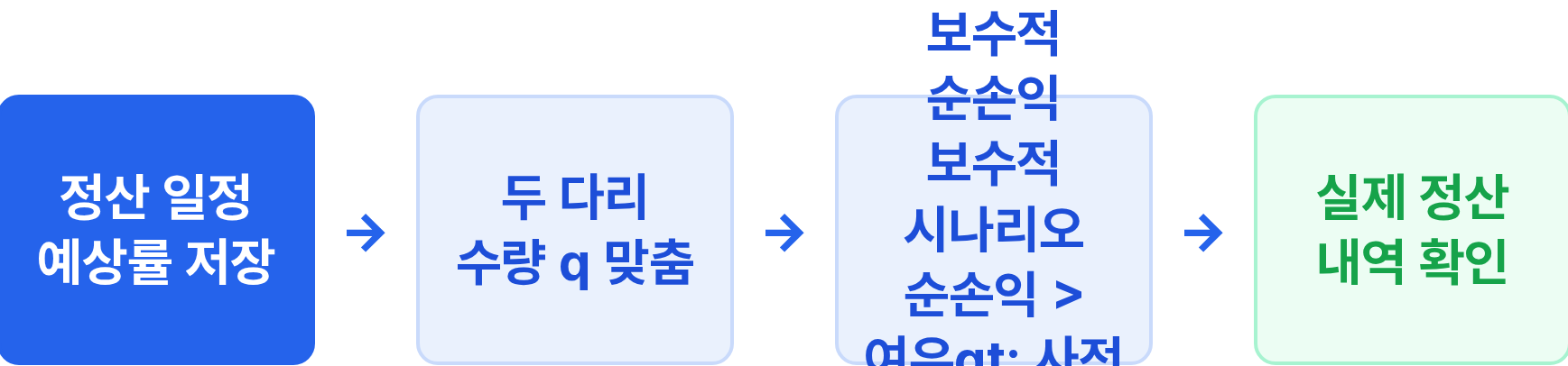
예시

정산 5분 전 현물 1,000개를 100.00에 사고 perp를 100.10에 매도. 정산에서 펀딩 100 USDT 수취. 5분 뒤 현물 100.05, perp 100.25에 청산 → 베이스 확대 -100, 비용 -80, 순손익 -80 USDT.

위험한 가정



G4 신호



현물 없이 선물만 매도하면 방향성 포지션 — 별도 전략으로 평가한다

02 기본 개념 펀딩은 무엇이고 언제 오는가

무기한선물(perpetual swap)은 만기가 없습니다. 대신 일정 주기마다 롱과 숏이 펀딩(funding)을 주고받아 선물 가격을 현물 쪽으로 끌어당깁니다.

방향 규칙

$f > 0$ · 선물 고평가

롱이 숏에게 지급 → 현물 롱 + perp 숏이 수취

$f < 0$ · 선물 저평가

숏이 롱에게 지급 → 같은 포지션이 지급

정산 일정 · 예시 상품

8시간 주기

UTC 00:00·08:00·16:00 = 한국시간 09:00·17:00·다음 날 01:00

상품별 상이

상품마다 간격이 다르고, 극단적 변동성에서는 1시간 정산으로 바뀔 수 있다

보유 조건

정산 시각에 포지션을 보유해야 주고받는다 · 명목가치 × 확정 펀딩률

경계 시각 주의

정산 시각 전후 몇 초 안에 열고 닫은 포지션은 그 회차에 포함될지 보장되지 않는다. 당시 알려진 일정·예상률·계약 조건을 저장하고 실제 정산 내역으로 확인한다.

신호 총손익을 세 항목으로 나눈다

현물과 선형 선물에 기초자산 수량을 q 로 맞추면, 가격 손익은 실행가격 기반 베이스스 $b = F - S$ 의 변화로 줄어듭니다.

$$\Pi_S = q(S_1 - S_0), \quad \Pi_F = q(F_0 - F_1)$$

S : 현물 실제 체결가 · F : 선물 실제 체결가 · 0 진입, 1 청산

$$\Pi_{price} = q[(F_0 - S_0) - (F_1 - S_1)] = q(b_0 - b_1)$$

$$\Pi_{net} = q(b_0 - b_1) + \Phi - C, \quad \Phi = N_{settle} f$$

Φ : 실제 받은 펀딩 순액 · C : 수수료·금융비용 · f : 확정 펀딩률

계산 원칙

이중 차감 금지

스프레드·슬리피지는 체결가에 이미 들어 있다

역선형 계약

결제통화·수량 환산이 달라 F 유형 계산을 쓴다

펀딩을 받아도 손실일 수 있다

$q = 1,000 \cdot \text{진입 현물 } 100.00 / \text{선물 } 100.10 \cdot \text{비용 } 80 \cdot \text{정산 명목가치}$
 $100,000 \times \text{펀딩률 } 0.10\% = \Phi \text{ 100 USDT}$

청산 베이스에 따른 세 결과 (USDT)

베이스스 확대

$$b_1 = 0.20$$

$$-100 + 100 - 80$$

$$\textbf{-80}$$

베이스스 축소

$$b_1 = 0.05$$

$$+50 + 100 - 80$$

$$\textbf{+70}$$

정산 미포함

$$b_1 = 0.05 \cdot \Phi = 0$$

$$+50 - 80$$

$$\textbf{-30}$$

$$\Pi_{net} = 1000 (0.10 - 0.20) + 100 - 80 = -80$$

손익분기 펀딩률

$$f_{BE} = \frac{C - q(b_0 - b_1)}{N_{settle}} = \frac{80 + 100}{100000} = 0.18\%$$

청산 베이스를 0.20으로 이미 정해 둔 시나리오의 값이다

해석

진입 시점에는 청산 베이스를 모른다. f_{BE} 를 확정 수익 기준으로 쓰지 말고, 여러 베이스 시나리오와 정산 미포함 경우를 함께 평가한다.

진입 네 단계, 청산 세 가지

정산 10분 전부터 감시합니다. 진입 -5분, 청산 검토 +5분은 모두 실험 매개변수입니다.

진입

1

감시

정산 10분 전 · 두 다리 실행 가능 호가·깊이·계좌별 증거금

2

평가

보수적 베이스 시나리오 + 정산 미포함 경우에도 순손익 > 여유

3

진입

예: 정산 5분 전 현물 매수·perp 매도 · 수량 q 일치

4

정산 확인

실제 정산 내역으로 펀딩 수취 확인

청산

정산 확인 후 5분 · 두 다리
동시 청산

한쪽 체결·증거금 부족 →
즉시 정리

주문·조회 타임아웃 · 최대
위험 한도

정산 후 베이스가 반드시 줄어든다고 가정하지 않는다

06 펀딩은 작고, 베이스는 크다

한 번의 펀딩은 명목가치의 작은 비율입니다. 예시의 0.10%도 베이스가 0.10만 벌어지면 모두 사라집니다.

1 경계 시각 진입

정산 직전 추격으로 펀딩 포함 여부가 불확실하다.

2 예상률 = 확정률

정산 직전 예상률이 급변해도 진입 판단을 바꾸지 않는다.

3 한쪽 체결

한 다리만 체결되어 방향 노출이 남는다.

4 증거금 분리

현물·선물 계좌가 따로라 선물 쪽이 청산될 수 있다.

사례와 근거

거래소 규정

Bybit 안내 — 정산 시각 보유 시에만 펀딩 발생, 정산 전후 5초 안의 진입
·청산은 포함 보장 없음, 극단적 변동성 시 1시간 정산

크립토 캐리

BIS WP 1087 (2023) — 선물 캐리 평균 연 10% 이상, 최대 연 60%.
높은 캐리가 이후 급락을 예고하고, 차익 자본은 증거금·청산 위험으로 부족

델타중립 규모화

Ethena USDe — 현물 롱 + perp 숏으로 펀딩 수취. 펀딩 음전환이 수익을 깎고, 2025.10.10 급락 때 Binance에서 USDe가 일시 0.65달러까지 하락

가설

정산 전후 펀딩 수취가 베이스 변화와 비용을 넘는 구간이 있다

데이터

정산 일정·예상률·확정률 · 두 다리 호가·체결 · 실제 정산 내역

신호

보수적 베이스 시나리오에서도 순손익 > 사전 여유

진입

예: 정산 5분 전 현물 매수 + perp 매도 (q 일치)

청산

정산 확인 후 5분 · 한쪽 체결·증거금 부족 · 타임아웃

보유

수 분-수십 분 (정산 전후)

핵심 실패

펀딩만 보고 베이스 확대를 무시

검증 포인트

실제 정산 포함 여부 · 베이스 시나리오별 손익

백테스트에 반드시 넣을 것

당시 알려진 일정·예상률 저장 · 실제 정산 내역으로 확인 · 경계 시각 진입 금지 · 두 다리 동시 실행 · 정산 미포함 시나리오

참고: Bybit 펀딩 안내 · BIS WP 1087 (2023)

다음: H1 재고 한도 기반 양방향 호가 →